

ARTEMIS-WATCH

Sistema Inteligente de Monitoramento de Missão Lunar

Relatório Técnico — Global Solution 2026
FIAP — Ciência da Computação — 1.º Semestre

Pedro Sales - RM572709

Campo	Informação
Missão	LUNA-7 — Órbita Lunar Baixa (LLO)
Sistema	ARTEMIS-WATCH v1.0
Linguagem	Python 3.10+ (sem dependências externas)
Período	25 de maio a 09 de junho de 2026

1. Introdução e Contexto do Problema

A missão LUNA-7 opera em órbita lunar baixa (LLO) a aproximadamente 100 km de altitude, conduzindo experimentos científicos e testando tecnologias para futuras missões tripuladas à superfície lunar. Diferentemente de missões em órbita terrestre, a LUNA-7 enfrenta eclipses lunares prolongados — períodos de até 14 horas sem geração solar — nos quais a sobrevivência depende exclusivamente das baterias de íon-lítio e do RTG auxiliar.

O desafio central modelado neste projeto é o gerenciamento energético durante um eclipse completo: enquanto o consumo cresce gradativamente (de 38 kWh às 06:00 para 52 kWh às 04:00 do dia seguinte), a reserva de bateria despenca de 87% para 8.3% em 22 horas. Paralelamente, a radiação cósmica aumenta (de 0.8 para 4.5 mSv/h) e a qualidade do sinal de comunicação se degrada (de 95% para 71%).

O sistema ARTEMIS-WATCH foi desenvolvido para receber continuamente a telemetria da missão, classificar o estado operacional, gerar alertas priorizados, detectar inconsistências nos dados de sensores e prever o comportamento energético futuro para antecipar ações corretivas.

2. Dados Simulados e Inconsistência Proposital

Os dados foram estruturados em dois arquivos CSV: **telemetria.csv** (12 leituras horárias de 6 variáveis ambientais e energéticas) e **log_eventos.csv** (12 eventos registrados ao longo da missão, incluindo alertas, reinicializações e mudanças de protocolo).

2.1 Inconsistência Proposital

A leitura de temperatura interna do habitat às 04:00 foi intencionalmente adulterada para 220.0°C — valor fisicamente impossível para uma cabine pressurizada. O sistema detecta essa anomalia pelo critério: *temperatura_interna > 100°C OR temperatura_interna < -10°C*, classificando-a como falha provável do sensor BMP-07 e gerando um alerta de nível CRÍTICO com recomendação de inspeção imediata.

Horário	Geração (kWh)	Consumo (kWh)	Reserva (%)	Rad. (mSv/h)	Sinal (%)
06:00	42.5	38.2	87.0	0.8	95.0
10:00	61.3	43.5	94.8	1.4	98.0
16:00	31.2	47.5	85.7	2.3	91.0
20:00	0.0	48.9	58.6	3.1	85.0
00:00	0.0	50.2	28.9	3.8	80.0
04:00	0.0	52.1	8.3	4.5	71.0

3. Estruturas de Dados Utilizadas

A escolha das estruturas de dados seguiu o princípio de adequação: cada estrutura foi selecionada porque sua natureza resolve o problema da forma mais eficiente, não apenas por requisito formal.

Estrutura	Uso no Sistema	Justificativa
Lista	Séries temporais (geração, consumo, reserva, temperatura, radiação, sinal)	Permite iteração ordenada e acesso por posição e fatiamento
Fila (list ordenada)	Alertas ativos ordenados por severidade	Classe por processamento por prioridade — alertas críticos tratados primeiro
Pilha (list reversa)	Últimos 5 eventos críticos do log	LIFO: o evento mais recente (topo) reflete o estado imediato da missão
Dicionário	Leitura atual dos sensores; status dos módulos	Access O(1) — consulta rápida de qualquer módulo
Dict aninhado (árvore)	Hierarquia LUNA-7 → subsistemas → componentes	Representa fielmente a estrutura hierárquica real de uma missão
Matriz (lista de listas)	Tabela 12 × 6 de leituras horárias × variáveis	Organização bidimensional natural para dados multivariados ao longo do tempo

4. Lógica Booleana e Regras de Diagnóstico

O sistema implementa um diagnóstico em cascata com quatro estados possíveis: EMERGÊNCIA, CRÍTICO, ALERTA e NORMAL. A classificação é exclusiva — um estado mais grave impede a ativação dos menos graves.

4.1 Expressão Booleana Principal

```
EMERGENCIA = (reserva_critica AND NOT comunicacao) OR
              (NOT suporte_vida) OR
              (NOT energia AND reserva_critica)

CRITICO = reserva_critica OR radiacao_critica OR
          (temp_anomala AND NOT emergencia) OR sinal_critico

ALERTA = NOT emergencia AND NOT critico AND
         (reserva_alerta OR radiacao_alerta OR sinal_alerta OR NOT laboratorio)
```

A Regra 1 (EMERGÊNCIA) usa AND para exigir falhas simultâneas, pois apenas a combinação de múltiplos sistemas críticos falhos justifica o nível máximo de alerta. A Regra 2 (CRÍTICO) usa OR pois qualquer condição grave individual já demanda ação imediata. O AND NOT na Regra 3 previne classificação redundante.

Operador	Regra	Motivo da ação
AND	reserva_critica AND NOT comunicacao → EMERGÊNCIA	Em comunicação impede socorro externo — máximo risco
OR	reserva_critica OR radiacao_critica → CRÍTICO	Qualquer condição sozinha coloca a missão em risco imediato
NOT	NOT suporte_vida → EMERGÊNCIA	Qualquer falha no suporte à vida é automaticamente catastrófica
AND NOT	NOT emergencia AND NOT critico → ALERTA	Previne reclassificação de estados graves como simples alertas
OR (anomalia)	temp > 100 OR temp < -10 → inconsistência	Valores fora da faixa física indicam falha de sensor, não emergência

5. Análise e Previsão Energética — Regressão Linear

A previsão do comportamento energético é o elemento que transforma o sistema de reativo para proativo: em vez de apenas reportar que a bateria está em 8.3%, o sistema calcula quando ela atingirá o colapso e gera recomendações antecipadas.

5.1 Metodologia

Foi implementada a Regressão Linear Simples pelo método dos Mínimos Quadrados, sem uso de bibliotecas externas. A variável independente x é o índice temporal dos ciclos (0 a 11) e y é a reserva de bateria (%).

Fórmulas (implementadas manualmente em Python):

```
b = (n * sum(x*y) - sum(x) * sum(y)) / (n * sum(x^2) - sum(x)^2)
a = (sum(y) - b * sum(x)) / n
y_previsto = a + b * x_futuro
```

5.2 Resultados

Parâmetro	Valor
Coeficiente angular (b)	-8.44 % por ciclo
Coeficiente linear (a)	110.82 %
Tendência detectada	QUEDA
Reserva atual (04:00)	8.3 %
Previsão em +2h (06:00)	9.54 %
Previsão em +4h (08:00)	1.10 %

O coeficiente angular $b = -8.44$ indica que, em média, cada ciclo de 2 horas consome 8.44% da reserva de bateria. A previsão de 1.10% em 4 horas representa colapso iminente e gera automaticamente dois alertas de nível EMERGÊNCIA nas recomendações do sistema.

Influência nas decisões: a previsão dispara recomendações preventivas mesmo quando o limite crítico ainda não foi atingido. Se a previsão para qualquer horizonte estiver abaixo de 15%, o sistema emite alerta de PREVISÃO — EMERGÊNCIA, antecipando a necessidade de redirecionar a carga para o RTG.

6. Sistema de Alertas e Recomendações

Os alertas são armazenados em uma fila ordenada por severidade (3=Emergência, 2=Crítico, 1=Alerta, 0=Info). Cada alerta contém módulo afetado, mensagem descritiva e ação recomendada específica.

Prioridade	Nível	Módulo	Condição gatilho
#1	CRÍTICO	Bateria	reserva < 15%
#2	CRÍTICO	Radiação	radiacao >= 4.0 mSv/h

Prioridade	Nível	Módulo	Condição gatilho
#3	CRÍTICO	Habitat/Sensor	temperatura > 100°C (anomalia)
#4	ALERTA	Comunicação	sinal < 75%
#5	INFO	Laboratório	modulo = 0 (offline)

7. Decisões Técnicas e Justificativas

Por que sem bibliotecas externas na previsão?

O enunciado exige demonstrar o raciocínio matemático. Implementar os mínimos quadrados do zero força a compreensão do algoritmo, não apenas seu uso. O resultado é idêntico ao `numpy.polyfit`, validado manualmente em planilha.

Por que regressão linear e não média móvel?

A tendência de queda é monotônica e linear ao longo do eclipse — não há oscilações que justificariam suavização. A regressão captura a tendência global e projeta com maior precisão do que a média dos últimos N pontos.

Por que a fila usa `sort()` e não uma estrutura de heap?

O número de alertas simultâneos é pequeno (< 10), tornando a diferença de complexidade irrelevante. O `sort()` é mais legível e diretamente compreensível para demonstração acadêmica.

Por que o dicionário aninhado para hierarquia?

Python não possui tipo nativo de árvore. O dicionário aninhado reproduz fielmente a estrutura pai-filho e permite travessia recursiva com sintaxe clara e intuitiva.

8. Conclusões e Aprendizados

O ARTEMIS-WATCH demonstrou que os conceitos das Fases 1, 2 e 3 — lógica booleana, estruturas de dados, algoritmos e análise numérica — não são abstrações acadêmicas, mas ferramentas diretas para resolver problemas de alto impacto. O mesmo IF/ELSE que classifica uma nota classifica o estado de sobrevivência de uma missão espacial.

A inconsistência proposital no sensor de temperatura (220°C) foi o aprendizado mais valioso: dados nunca devem ser assumidos como corretos. Validação de entrada é parte indissociável de qualquer sistema crítico — não um detalhe opcional.

A previsão energética transformou o sistema de reativo para proativo. Saber que a bateria atingirá 1.1% em 4 horas é radicalmente mais útil do que constatar que está em 8.3% agora. Esse é o valor real da análise de dados em operações críticas.